

 Institut Salvador Espriu. EspriuSalt.cat	Prova - Examen		Curs 2025-26
	Tipus : Examen de Recuperació de la matèria	Nivell: 1 BATX	
		Data: 3.06.26	
Departament: TECNOLOGIA I EXPRESSIÓ		Docent: Emma Fernández	
Matèria / Mòdul: TECNOLOGIA INDUSTRIAL		Codi: TI	Nota
Alumne/a			

Important : Utilitzar únicament bolígraf i enquadrar els resultats de cada apartat

Estructura i Format de la Prova

- **Durada de la prova:** 60 minuts.
- **Nota màxima recuperació:** 5 punts
- **Nota màxima (pujar nota):** 1 punt (si es supera en 1 punt o més la nota global)

Preguntes tipus test i problemes (en total 10 punts)

- *Els problemes cal resoldre'ls en un document apart i adjuntar-ho juntament amb les respostes*

Problemes de desenvolupament: Els tres exercicis restants són exercicis de desenvolupament procedimental. Recordeu d'enquadrar bé les respostes i no deixar-vos les unitats. I s'avalua tant el resultat final com el procediment lògic per arribar-hi.

Qüestió 1

1 Un motor de benzina de quatre temps consumeix 10,2 L/h quan gira a 4 000 min⁻¹. El poder calorífic de la benzina és 42 000 kJ/kg i la seva densitat, 0,8 kg/L. Quina és la massa de combustible consumida en un cicle del motor (en un motor de quatre temps, un cicle complet de treball es realitza cada dues voltes del cigonyal- eix del motor) **[1,5 punts]**

- a) 30 mg
- b) 34 mg
- c) 68 mg
- d) 136 mg

2 Una resistència elèctrica proporciona 3 000 J a 50 ml d'aigua que es troben a 5 °C. Sabent que la calor específica de l'aigua és $c_e = 4,18 \text{ kJ/(kg K)}$, la temperatura final de l'aigua serà **[1 punt]**

- a) 1,435 °C.
- b) 6,435 °C.
- c) 14,35 °C.
- d) 19,35 °C.

3. Un habitatge disposa de vuit plaques solars. L'àrea total de les plaques és de $4,4 \text{ m}^2$, i les seves condicions de localització fan que es disposi, el mes de setembre, d'una irradiació diària mitjana de 13 kW h/m^2 . Si les plaques tenen un rendiment del 0,3, l'energia produïda durant el mes de setembre serà de **[1 punt]**

- a) 514,8 kW h.
- b) 1 853 J.
- c) 58,52 J.
- d) 52,19 kW h.

4.- El fil de la resistència elèctrica d'un calefactor té una resistivitat $\rho = 16 \times 10^{-9} \Omega \text{ m}$, un diàmetre de 0,12 mm i una longitud de 30 m. La potència consumida pel calefactor quan es connecta a una tensió de 230 V és **[1 punt]**

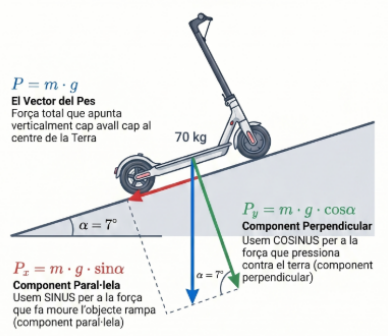
- a) 9,919 kW.
- b) 4,244 kW.
- c) 2,492 kW.
- d) 1,246 kW.

5. Una persona té un patinet elèctric que utilitza una bateria ideal de tensió $U = 24 \text{ V}$ i energia $E_{\text{bat}} = 250 \text{ W h}$ per a alimentar un motor de rendiment $\eta_{\text{mot}} = 0,85$. La roda motriu del patinet, de diàmetre de roda = 140 mm, està connectada directament a l'eix de sortida del motor (Això significa que la velocitat angular de la roda i la del motor són exactament la mateixa). En les condicions d'estudi, la persona i el patinet tenen una massa conjunta $m = 70 \text{ kg}$ i recorren $s = 2 \text{ km}$ a velocitat constant $v = 8 \text{ km/h}$ per una pujada en què l'angle que forma el perfil del carrer amb l'horitzontal és $\alpha = 7^\circ$. A l'inici del trajecte, la bateria està totalment carregada. Si totes les pèrdues diferents a les associades al rendiment del motor es poden negligir, determineu: [2,5 punts]

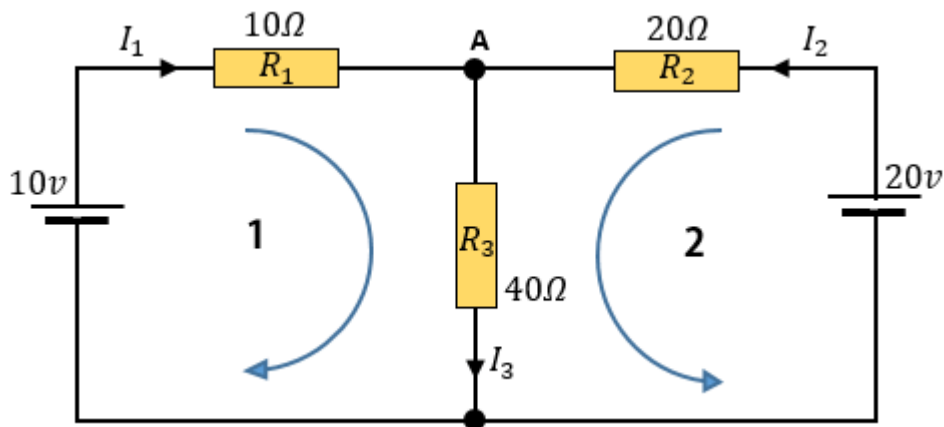
a) La potència elèctrica consumida, $P_{\text{elèctrica}}$

b) La velocitat de rotació de l'eix del motor, ω_{mot} , i el parell que subministra el motor, Γ

c) El percentatge d'energia consumida de la bateria, Δ .



6) Calcula les intensitats assenyalades i la potència que desenvolupa cada circuit aplicant les lleis de Kirchhoff:[1,5 punts]



7) [1,5 punts]

L'amperímetre del circuit representat a la figura marca 0.2A . Trobeu

- La resistència equivalent entre M i N i la fem del generador
- La intensitat per a cadascuna de les dues branques M i N i la indicació del voltímetre.
- L'energia subministrada pel generador en 10 minuts i la potència despesa en la resistència.

